Sprint 11 · Visión por computador

¿podemos aprovechar las imágenes del cliente?

FECHAS
18–20 de noviembre

HORAS
18 h (4 h teoría · 7 h práctica · 7 h PBL)

ESTE README EN PDF
a color · ecofriendly, para imprimir (descárgalo para que funcionen los enlaces; la vista previa de GitHub no los abre).

Reto de este sprint: «Visión artificial para el cliente». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_11.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_11.md`
- **Infografías del reto (2 láminas: el reto de un vistazo y cómo se trabaja y se evalúa):** `infografias/`
- **S11.1 · Redes convolucionales CNN:** `S11.1_Redes_convolucionales_CNN.pdf`
- **S11.2 · Transfer learning y fine tuning:** `S11.2_Transfer_learning_y_fine_tuning.pdf`
- **S11.3 · Deteccion de objetos y segmentacion:** `S11.3_Deteccion_de_objetos_y_segmentacion.pdf`

En esta carpeta: `infografias/` láminas ilustradas del reto · `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `notebooks/` prácticas para abrir en Colab · `recursos/` scripts y ficheros de apoyo

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

Miércoles 18/11

1. **Ceremonia**: Planning del reto «Visión artificial para el cliente» y reparto de roles · *10 min*
2. **Teoría**: Redes convolucionales (CNN) · *35 min*
3. **Práctica**: Convolución, pooling, CNN y *data augmentation* · *1 h 5 min*
4. **Teoría**: Transfer learning y fine-tuning · *30 min*
5. **Práctica**: Transfer learning y fine-tuning (primera parte) · *1 h*

Jueves 19/11

6. **Práctica**: Transfer learning y fine-tuning (final) · *20 min*
7. **Teoría**: Detección de objetos y segmentación · *30 min*
8. **Práctica**: IoU, NMS, mAP, detector con OpenCV y segmentación · *45 min*
9. **Práctica**: Esqueleto del reto: dataset por carpetas y análisis de errores (arranque del reto) · *1 h*
10. **Reto**: Preparar los datos (paso 1) · *45 min*

Viernes 20/11

11. **Reto**: Transfer learning y referencia (2) → evaluación y análisis de errores (3) → demostrador y umbral de confianza (4) → informe y presentación (5) · *2 h 20 min*
12. **Ceremonia**: Entrega en `sprint-11/`, autoevaluación y coevaluación, review y retrospectiva · *1 h*

Qué aprenderás

- Cómo «ve» una red: convolución, *pooling* y CNN; *data augmentation*.
- Reutilizar redes preentrenadas: *transfer learning* y *fine-tuning*.
- Detección y segmentación (IoU, NMS, mAP) y análisis de errores por clase.
- Hace falta el Sprint 10. Funciona sin internet con imágenes sintéticas; las celdas «requiere internet» son opcionales.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S11_01_cnn`	Convolución, pooling y CNN en Keras (dígitos 8×8); *data augmentation*	65 min
`S11_02_transfer_learning`	Transfer learning y fine-tuning (con preentrenamiento propio y MobileNetV2 en Colab)	80 min
`S11_03_deteccion_segmentacion`	IoU, NMS, mAP, detector con OpenCV, segmentación (y YOLO opcional)	45 min
`S11_04_reto_vision_cliente`	Esqueleto del reto: dataset por carpetas, transfer learning, análisis de errores	60 min

Extra: `generar_dataset_sintetico.py` crea el mini dataset de alojamientos (una carpeta por clase): `python generar_dataset_sintetico.py`.

RETO · Reto · «Visión artificial para el cliente»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: TurisData Canarias recibe cientos de fotos de alojamientos cada semana y las clasifica una persona a mano. Quiere saber si un modelo puede pre-clasificarlas y, sobre todo, en qué se equivoca, para decidir qué fotos revisar a mano.

Entregáis (carpeta `sprint-11/` del repositorio del equipo):

- Modelo con *transfer learning* (`.keras` o notebook que lo reproduce), con una referencia desde cero.
- Demostrador: función que recibe una foto y devuelve clase, confianza y «revisar a mano» si es baja.
- Análisis de errores (1–2 páginas): métricas por clase, matriz de confusión y ≥ 6 ejemplos mal clasificados con su causa probable.
- Origen y licencia de los datos.

Reglas:

- Unas 4 h 10 min de reto en equipo; dataset sintético o propio con licencia clara, sin personas reconocibles, una carpeta por clase (≥ 30 imágenes).
- Partición fija; prueba usada una sola vez; debe ejecutarse en CPU en pocos minutos.
- Nunca claves ni datos personales.

Se valora: corrección técnica, reproducibilidad, comunicación al cliente e IA responsable (representatividad, clases raras, licencias y privacidad), más umbral de confianza justificado.

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Notebook ejecutable de principio a fin (`Restart & Run all`)
- [ ] Dataset por carpetas comprobado por clase; test usado una sola vez
- [ ] Métricas por clase, matriz de confusión y ≥ 6 errores analizados
- [ ] Demostrador con umbral de confianza y opción «revisar a mano»
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-11/` del repositorio del equipo
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas